

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Mathématiques • Tle C D E TI

Primitives d'une fonction continue

Relations et opérations fondamentales dans l'ensemble des nombres réels

Cette fiche porte sur la recherche de primitives de fonctions continues usuelles et composées, ainsi que sur la résolution de problèmes concrets menant aux équations différentielles d'ordre 1.

EXERCICE 1 Primitives usuelles et condition initiale

Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 3x^2 - \frac{4}{\sqrt{x}} + 2 \cos(2x) - \frac{5}{(2x+1)^2}$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $]0; +\infty[$.
2. Trouver la primitive F de f qui satisfait $F(1) = 0$.
3. Vérifier que la fonction $G(x) = x^3 - 8\sqrt{x} + \sin(2x) + \frac{5}{2(2x+1)}$ est une primitive de f . Expliquer le lien entre F et G .

EXERCICE 2 Reconnaissance de formes composées

On considère les fonctions suivantes, définies sur des intervalles adaptés :

$$g_1(x) = \frac{2x}{x^2 + 3}, \quad g_2(x) = (3x^2 - 1)\sqrt{x^3 - x}, \quad g_3(x) = \frac{\cos x}{\sin^2 x}, \quad g_4(x) = \frac{e^{2x}}{(1 + e^{2x})^2}.$$

1. Pour chaque fonction g_i , identifier une fonction u dérivable et un entier n (ou une forme exponentielle) telle que g_i s'écrive sous la forme $u'(x) \cdot h(u(x))$ où h est une fonction usuelle (puissance, inverse, exponentielle).
2. En déduire une primitive de chaque g_i sur son intervalle de définition.
3. Soit $h(x) = \frac{6x^2}{(2x^3+5)^3}$. Sans réeffectuer tout le calcul, donner une primitive de h sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 3 Modélisation : remplissage d'un réservoir d'eau

Dans une localité de la région de l'Extrême-Nord, un réservoir d'eau de forme cylindrique est alimenté par une pompe. Le débit d'arrivée d'eau (en m^3/min) à l'instant t (en minutes) est modélisé par la fonction $D(t) = 0,5\sqrt{t} + 2 \sin\left(\frac{\pi t}{12}\right)$ pour $t \in [0; 12]$. Le réservoir contient initialement 10 m^3 d'eau.

1. Exprimer le volume $V(t)$ d'eau dans le réservoir à l'instant t en fonction d'une primitive de D .

2. Calculer $V(t)$ explicitement.
3. Déterminer le volume d'eau dans le réservoir après 12 min.
4. À quel instant $t \in [0; 12]$ le débit est-il maximal ? (On pourra étudier la dérivée de D).

EXERCICE 4 Exploitation de données : production de cacao

La production annuelle de cacao (en tonnes) dans une coopérative du Centre entre 2015 et 2020 est donnée dans le tableau ci-dessous. On modélise le taux de variation instantané de la production par une fonction p continue sur $[0; 5]$ (où $t = 0$ correspond à 2015) telle que $p(t) = at^2 + bt + c$.

Année (t)	0	1	2	3	4	5
Production $P(t)$ (tonnes)	120	135	158	189	228	275

On admet que P est une primitive de p sur $[0; 5]$.

1. En utilisant les valeurs $P(0)$, $P(1)$ et $P(2)$, établir un système de trois équations à trois inconnues (a, b, c) traduit le fait que $P'(t) = p(t)$ et les valeurs du tableau. (Indication : utiliser l'égalité $P(k+1) - P(k) = \int_k^{k+1} p(t) dt$).
2. Résoudre ce système pour trouver a, b, c .
3. Déterminer l'expression de $P(t)$ pour tout $t \in [0; 5]$.
4. Prédire la production pour l'année 2021 ($t = 6$) avec ce modèle. Commenter la pertinence de cette prévision.

EXERCICE 5 Paramètres et primitive donnée

Soit a et b deux réels. On définit la fonction F sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (ax^2 + bx + 1)e^x$.

1. Calculer la dérivée $F'(x)$ et la mettre sous la forme $P(x)e^x$ où P est un polynôme du second degré.
2. Déterminer a et b pour que F soit une primitive de la fonction $f(x) = (3x^2 + 8x + 5)e^x$ sur $\mathbb{R}$.
3. Avec ces valeurs de a et b , calculer $\int_0^1 f(x) dx$.
4. Soit G une autre primitive de f telle que $G(0) = 2$. Exprimer $G(x)$ en fonction de $F(x)$.